

В. В. Чистяков

Лекции по математическому анализу

20. Дифференциальное исчисление (V): формула Тейлора

20.1. Производные высокого порядка.

Пусть функция $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема на (a, b) и ее производная (функция) $f': (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ есть $f'(x) = \frac{df(x)}{dx}$ для $x \in (a, b)$. Если f' дифференцируема в точке $x_0 \in (a, b)$, то ее производная $(f')'(x_0)$ называется **второй производной** f в x_0 и обозначается через $f^{(2)}(x_0) \equiv \frac{d^2 f}{dx^2}(x_0) \equiv f''(x_0) := (f')'(x_0)$. Если вторая производная (функция) $f'': (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке $x_0 \in (a, b)$, то ее производная $f^{(3)}(x_0) \equiv \frac{d^3 f}{dx^3}(x_0) \equiv f'''(x_0) = (f'')'(x_0)$ называется **третьей производной** f в точке x_0 . В общем случае производная n -го порядка от f определяется по индукции.

Определение 20.1. Производная порядка $n \in \mathbb{N}$ (высшая производная) функции $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ определяется в точке $x \in (a, b)$ по индукции следующим образом:

$f^{(0)}(x) := f(x)$ — нулевая производная f (= сама функция f);

$f^{(1)}(x) := (f^{(0)})'(x) = f'(x)$ — первая (= обычная) производная f ;

$f^{(2)}(x) := (f^{(1)})'(x)$ — вторая производная f , и если $n \in \mathbb{N}$ и $(n-1)$ -ая производная $f^{(n-1)}$ функции f уже определена в *окрестности(!)* точки x , то полагаем

$$f^{(n)}(x) := (f^{(n-1)})'(x) \equiv \frac{d^n f(x)}{dx^n} \text{ — производная порядка } n \text{ функции } f. \quad \square$$

Пример 20.2 (высшие производные элементарных функций). $\forall n \in \mathbb{N}$ имеем:

- 1) $f(x) = a^x \Rightarrow f^{(n)}(x) \equiv (a^x)^{(n)} = a^x (\ln a)^n$ ($0 < a \neq 1, x \in \mathbb{R}$). 1') $(e^x)^{(n)} = e^x \forall x \in \mathbb{R}$.
- 2) $\sin^{(n)} x \equiv (\sin x)^{(n)} = \sin(x + \frac{\pi n}{2})$ и $\cos^{(n)} x \equiv (\cos x)^{(n)} = \cos(x + \frac{\pi n}{2})$, $x \in \mathbb{R}$.
- 3) $(x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2) \cdot \dots \cdot (\alpha-n+1)x^{\alpha-n}$, $x > 0, \alpha \in \mathbb{R}$.
- 3') $f(x) = (1+x)^\alpha \Rightarrow f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2) \cdot \dots \cdot (\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}$, $x > -1, \alpha \in \mathbb{R}$.
- 4) $(\log_a |x|)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n \ln a}$, $x \neq 0, 0 < a \neq 1$. 4') $(\ln |x|)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$, $x \neq 0$.
- 5) $\operatorname{sh}^{(n)} x = a_n \operatorname{sh} x + b_n \operatorname{ch} x$ и $\operatorname{ch}^{(n)} x = a_n \operatorname{ch} x + b_n \operatorname{sh} x$, где $a_n = \frac{1+(-1)^n}{2}$ и $b_n = \frac{1-(-1)^n}{2}$.

Замечание 20.3. Если $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ имеют в точке $x \in (a, b)$ все производные до порядка n , то (говорят, что f и g **дифференцируемы до порядка n** в точке x , и)

$$(\lambda f)^{(n)}(x) = \lambda f^{(n)}(x) \text{ для } \lambda \in \mathbb{R} \text{ и } (f+g)^{(n)}(x) = f^{(n)}(x) + g^{(n)}(x). \quad \square$$

20.2. Общее правило Лейбница.

Если $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируемы до порядка n в точке $x \in (a, b)$, то ⁽¹⁾

$$(f \cdot g)^{(n)}(x) = \sum_{i=0}^n C_n^i f^{(n-i)}(x) g^{(i)}(x), \text{ где } C_n^i := \frac{n!}{i! \cdot (n-i)!} \text{ (и } 0! := 1).$$

⁽¹⁾ Формула Лейбница похожа на формулу бинома Ньютона $(a+b)^n = \sum_{i=0}^n C_n^i a^{n-i} b^i$ для $a, b \in \mathbb{R}$ (и доказывается похожим образом!), и эта схожесть не случайна. Можете привести соображения почему?

Пример 20.4. Найдём значение 59-ой производной функции $f(x) = x^2 e^x$ при $x = 0$.

$$f^{(59)}(x) = \sum_{i=0}^{59} C_{59}^i (e^x)^{(59-i)} (x^2)^{(i)} = e^x \sum_{i=0}^2 C_{59}^i (x^2)^{(i)} = e^x (C_{59}^0 \cdot x^2 + C_{59}^1 \cdot 2x + C_{59}^2 \cdot 2) \Rightarrow$$

$$f^{(59)}(0) = C_{59}^2 \cdot 2 = \frac{59 \cdot 58}{2} \cdot 2 = (60-1) \cdot (60-2) = 3600 - 60 \cdot 2 - 60 + 2 = 3422. \quad \square$$

Упражнение 20.5. 1) Проверьте, что $\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = (-1)^n \cdot \frac{n!}{x^{n+1}}$, $n \in \mathbb{N}$, $x \neq 0$.

$$2) (\sqrt{x})' = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{x}}{x} \text{ и } (\sqrt{x})^{(n)} = (-1)^{n-1} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (2n-3)}{2^n} \cdot \frac{\sqrt{x}}{x^n} \text{ при } n \geq 2, x > 0.$$

20.3. Классы дифференцируемых функций.

Следующие классы (пространства) функций используются в дальнейшем:

$C(a, b) \equiv C^0(a, b) = \{f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ непрерывна на } (a, b)\}$ — множество всех **непрерывных** на интервале (a, b) функций $(-\infty \leq a < b \leq +\infty)$;

$C^1(a, b) = \{f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \mid f \in C(a, b) \text{ и } \exists f' \in C(a, b)\}$ — множество всех **непрерывно дифференцируемых** функций на (a, b) ;

$C^n(a, b) = \{f \in C(a, b) \mid \exists f', f'', \dots, f^{(n)} \in C(a, b)\}$ — множество всех **n раз непрерывно дифференцируемых** функций на (a, b) , где $n \in \mathbb{N}$;

$C^\infty(a, b) = \bigcap_{n=0}^{\infty} C^n(a, b) \equiv \{f \in C(a, b) \mid \forall n \in \mathbb{N} \exists f^{(n)} \in C(a, b)\}$ — множество всех **бесконечно дифференцируемых** функций на (a, b) .

Имеют место следующие *строгие* включения определенных выше множеств:

$$C^\infty(a, b) \subset \dots \subset C^n(a, b) \subset C^{n-1}(a, b) \subset \dots \subset C^2(a, b) \subset C^1(a, b) \subset C(a, b).$$

Пример 20.6. 1) Функции x^n ($n \in \mathbb{N}$), $\sin x$, $\cos x$, e^x , $\operatorname{arctg} x \in C^\infty(\mathbb{R})$.

2) Если $f(x) = 0$ при $x \leq 0$ и $f(x) = e^{-1/x}$ при $x > 0$, то $f \in C^\infty(\mathbb{R})$. (Проверьте дифференцируемость в точке 0 на основе правила Лопиталя. Постройте график.)

3) Если $f(x) = x|x|$, то $f'(x) = 2|x|$, откуда $f \in C^1(\mathbb{R})$ и $f \notin C^2(\mathbb{R})$.

4) Если $f(x) = x^{2n} \sin \frac{1}{x}$ при $x \neq 0$ и $f(0) = 0$, то $f \in C^{n-1}(\mathbb{R})$ и $f \notin C^n(\mathbb{R})$. $\square$

20.4. Формула Тейлора с остатком Лагранжа.

Теорема 20.7 является *важнейшим обобщением* теоремы Лагранжа, которую можно переформулировать в виде (§ 18): *если $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема на (a, b) , то*

$$\forall x, x+h \in (a, b), h \neq 0, \exists \theta = \theta(x, h) \in (0, 1): f(x+h) - f(x) = f'(x+\theta \cdot h) \cdot h.$$

Теорема 20.7 (формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа).

Пусть $(a, b) \subset \mathbb{R}$ — интервал, $n \in \mathbb{N}$, $f \in C^{n-1}(a, b)$ и $\exists f^{(n)} : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда $\forall x, x+h \in (a, b)$, $h \neq 0$, $\exists \theta = \theta(x, h) \in (0, 1)$ такое, что

$$f(x+h) - f(x) = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i!} f^{(i)}(x) \cdot h^i + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x+\theta \cdot h) \cdot h^n.$$

(Здесь $R_n(x, h) = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x+\theta \cdot h) \cdot h^n$ есть **остаточный член в форме Лагранжа**.)

Вначале докажем вспомогательную лемму (**формулу Тейлора в нуле**).

Лемма 20.8. Пусть $[0, 1] \subset (a_0, b_0)$, $\varphi \in C^{n-1}(a_0, b_0)$ и $\exists \varphi^{(n)} : (a_0, b_0) \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда ⁽²⁾

$$\exists \theta \in (0, 1) \text{ такое, что } \varphi(1) - \varphi(0) = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i!} \varphi^{(i)}(0) + \frac{1}{n!} \varphi^{(n)}(\theta).$$

Доказательство леммы 20.8. Для любого $t \in (a_0, b_0) \supset [0, 1]$ положим:

$$\begin{aligned} P(t) &= \varphi(0) + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i!} \varphi^{(i)}(0) \cdot t^i \quad (\text{многочлен Тейлора функции } \varphi \text{ в нуле}), \\ A &= \varphi(1) - P(1) \equiv \varphi(1) - \varphi(0) - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i!} \varphi^{(i)}(0), \\ u(t) &= \varphi(t) - P(t) - A \cdot t^n. \end{aligned} \quad (20.1)$$

Следует показать, что при некотором $0 < \theta < 1$ будет $\varphi^{(n)}(\theta) = n! \cdot A$ (распишите!), что в силу равенства (20.1) дает требуемую формулу из леммы.

Поскольку $u^{(n)}(t) = \varphi^{(n)}(t) - n! \cdot A$ при $0 \leq t \leq 1$, то доказательство будет закончено, если мы покажем, что $\exists \theta \in (0, 1): u^{(n)}(\theta) = 0$. Итак, установим это.

Т. к. $P^{(j)}(0) = \varphi^{(j)}(0)$ для $j = 0, 1, 2, \dots, n-1$ (свойство многочлена Тейлора!), то

$$u(0) = u'(0) = u''(0) = \dots = u^{(n-1)}(0) = 0.$$

Отметим, что число A выбрано так, что $u(1) = 0$.

По теореме Лагранжа для функции u на отрезке $[0, 1]$ имеем:

$$\exists \theta_1 \in (0, 1): 0 = u(1) - u(0) = u'(\theta_1) \cdot 1 \Rightarrow u'(\theta_1) = 0.$$

Т. к. $u'(0) = 0$, то снова по теореме Лагранжа для производной u' на отрезке $[0, \theta_1]$

$$\exists \theta_2 \in (0, \theta_1): 0 = u'(\theta_1) - u'(0) = u''(\theta_2) \cdot \theta_1 \Rightarrow u''(\theta_2) = 0.$$

Если на $(n-1)$ -ом шаге уже выбрано $\theta_{n-1} \in (0, 1)$ такое, что $u^{(n-1)}(\theta_{n-1}) = 0$, то применим теорему Лагранжа к функции $u^{(n-1)}$ на отрезке $[0, \theta_{n-1}]$:

$$\exists \theta_n \in (0, \theta_{n-1}): 0 = u^{(n-1)}(\theta_{n-1}) - u^{(n-1)}(0) = u^{(n)}(\theta_n) \cdot \theta_{n-1} \Rightarrow u^{(n)}(\theta_n) = 0.$$

Остается положить $\theta := \theta_n$. Лемма доказана. $\square$

Доказательство теоремы 20.7. Для $x, x+h \in (a, b)$, $h \neq 0$, положим

$$a_0 = \frac{a-x}{h} \text{ и } b_0 = \frac{b-x}{h}, \text{ если } h > 0, \text{ и } a_0 = \frac{b-x}{h} \text{ и } b_0 = \frac{a-x}{h}, \text{ если } h < 0.$$

Тогда $[0, 1] \subset (a_0, b_0)$ (верно?). Для $t \in (a_0, b_0)$ определим функцию $\varphi(t) = f(x+t \cdot h)$ ⁽³⁾ и проверим для нее условия леммы. Функция $\varphi = f \circ g : (a_0, b_0) \rightarrow \mathbb{R}$ есть композиция функций $g : (a_0, b_0) \rightarrow (a, b)$ и $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, где $g(t) = x + t \cdot h$, $t \in (a_0, b_0)$, является функцией класса $C^\infty(a_0, b_0)$ и $g'(t) = h \forall t \in (a_0, b_0)$. По условию $f \in C^{n-1}(a, b)$, поэтому $\varphi \in C^{n-1}(a_0, b_0)$, а из условия $\exists f^{(n)} : (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow \exists \varphi^{(n)} : (a_0, b_0) \rightarrow \mathbb{R}$. По правилу дифференцирования композиции находим $\varphi^{(i)}(t)$, $i = 1, 2, \dots, n$:

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= f'(g(t)) \cdot g'(t) = f'(x+t \cdot h) \cdot h, \quad \varphi''(t) = f''(x+t \cdot h) \cdot h^2, \quad \dots, \\ \varphi^{(i)}(t) &= f^{(i)}(x+t \cdot h) \cdot h^i, \quad \dots, \quad \varphi^{(n)}(t) = f^{(n)}(x+t \cdot h) \cdot h^n. \end{aligned}$$

⁽²⁾ Следует обратить внимание: число θ в этой лемме зависит от функции φ , т. е. $\theta = \theta(\varphi)$.

⁽³⁾ Функция φ корректно определена на (a_0, b_0) , поскольку $t \in (a_0, b_0) \Rightarrow x+t \cdot h \in (a, b)$.

Наконец, отметим, что $\varphi(1) = f(x+h)$ и $\varphi(0) = f(x)$. По лемме 20.8 для функции φ найдется $\theta \in (0, 1)$, зависящее от функции $\varphi(t) \equiv \varphi_{x,h}(t) = f(x+t \cdot h)$, такое, что

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= \varphi(1) - \varphi(0) = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i!} \varphi^{(i)}(0) + \frac{1}{n!} \varphi^{(n)}(\theta) = \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i!} f^{(i)}(x) \cdot h^i + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x + \theta \cdot h) \cdot h^n. \quad \square \end{aligned}$$

Замечание 20.9 (другая запись формулы Тейлора). Заменяя в теореме 20.7 переменную x на x_0 , а $x+h$ — на x , и замечая, что h заменяется на $x - x_0$, найдем, что $\forall x, x_0 \in (a, b)$, $x \neq x_0$, $\exists \theta = \theta(x, x_0) \in (0, 1)$ такое, что

$$f(x) - f(x_0) = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i!} f^{(i)}(x_0) \cdot (x - x_0)^i + \frac{1}{n!} f^{(n)}(\xi) \cdot (x - x_0)^n,$$

где $\xi \equiv \xi(x, x_0) := x_0 + \theta \cdot (x - x_0)$ лежит строго между x и x_0 . При $x_0 = 0$ последнюю формулу часто называют **формулой Маклорена (-Тейлора)**. $\square$

Пример 20.10 (формула Тейлора для e^x в точке 0). Для $f(x) = e^x$ имеем: $f^{(i)}(x) = e^x$, поэтому $f^{(i)}(0) = 1$ для всех $i = 0, 1, 2, \dots$. Из формулы Тейлора вытекает, что

$$e^x = \sum_{i=0}^n \frac{1}{i!} x^i + R_{n+1}(x) \equiv 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} \cdot e^\xi \cdot x^{n+1}, \quad x \in \mathbb{R},$$

где $\xi = \theta(x) \cdot x$ и $\theta(x) \in (0, 1)$. Поскольку остаток $R_{n+1}(x) = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} e^\xi \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (e^x - R_{n+1}(x)) = e^x, \quad \text{что записывают в виде } e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}, \quad x \in \mathbb{R},$$

и последнюю (бесконечную) сумму называют (степенным) **рядом Тейлора**.

Исходя из формулы Тейлора и оценки остатка $R_{n+1}(x)$, вычислим значения функции e^x на отрезке $|x| \leq 1$ с точностью до 0,001. Имеем: т. к. $|\xi| = |\theta(x)x| \leq |x| \leq 1$, то

$$|R_{n+1}(x)| = \left| \frac{e^\xi}{(n+1)!} \cdot x^{n+1} \right| \leq \frac{e^{|x|}}{(n+1)!} |x|^{n+1} < \frac{e}{(n+1)!} < \frac{3}{(n+1)!} < \frac{1}{1000} \quad \text{при } n \geq 6.$$

Следовательно, для $x \in [-1, 1]$ с точностью до 0,001 находим, что

$$e^x \simeq 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!},$$

и, в частности, при $x = 1$ имеем: $e \simeq 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} = \frac{1957}{720} = \underline{\underline{2,7180555\dots}}$

20.5. Локальная формула Тейлора (с остатком Пеано).

Следующая теорема обобщает условие дифференцируемости функции в точке:

$$f(x+h) - f(x) = f'(x)h + o(h) \quad \text{при } h \rightarrow 0.$$

Теорема 20.11 (формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано).
 Если $(a, b) \subset \mathbb{R}$ — интервал, $n \in \mathbb{N}$ и $f \in C^n(a, b)$, то для любого $x \in (a, b)$ имеем:

$$f(x+h) = f(x) + \sum_{i=1}^n \frac{1}{i!} f^{(i)}(x) \cdot h^i + o(h^n) \text{ при } h \rightarrow 0.$$

Доказательство. По формуле Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа для любых $x \in (a, b)$ и $h \neq 0$ таких, что $x+h \in (a, b)$, $\exists \theta = \theta(x, h) \in (0, 1)$, такое, что

$$f(x+h) = f(x) + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i!} f^{(i)}(x) \cdot h^i + R_n(x, h),$$

где остаточный член $R_n(x, h)$ преобразуется к виду

$$R_n(x, h) = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x) \cdot h^n + \frac{1}{n!} \left(f^{(n)}(x+\theta \cdot h) - f^{(n)}(x) \right) \cdot h^n \equiv \frac{1}{n!} f^{(n)}(x) \cdot h^n + \alpha_x(h) \cdot h^n.$$

Поскольку $0 < \theta < 1$, то $x + \theta \cdot h \rightarrow x$ при $h \rightarrow 0$, поэтому в силу непрерывности производной $f^{(n)}$ в точке x получаем, что $\alpha_x(h) := \frac{1}{n!} (f^{(n)}(x+\theta \cdot h) - f^{(n)}(x)) \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$, и это доказывает, что $\alpha_x(h) \cdot h^n = o(h^n)$ при $h \rightarrow 0$. $\square$

Замечание 20.12 (локальная формула Тейлора или асимптотическая формула).
 Если в теореме 20.11 заменить x на x_0 и h на $x - x_0$, то найдем, что $\forall x_0 \in (a, b)$

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{i=1}^n \frac{1}{i!} f^{(i)}(x_0) \cdot (x-x_0)^i + o((x-x_0)^n) \text{ при } x \rightarrow x_0.$$

Эту формулу называют **асимптотической формулой** или **локальной формулой Тейлора** в окрестности точки x_0 . $\square$

Пример 20.13 (асимптотические разложения). Из локальной формулы Тейлора для $n \in \mathbb{N}$ вытекают следующие асимптотические формулы при $x \rightarrow 0$ (и их обоснование для § 11):

$$1) e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \equiv \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!} + o(x^n);$$

$$2) \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} x^{2n-1} + o(x^{2n}) \equiv \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i-1}}{(2i-1)!} x^{2i-1} + o(x^{2n});$$

$$3) \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} + o(x^{2n+1}) \equiv \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{(2i)!} x^{2i} + o(x^{2n+1});$$

$$4) \operatorname{sh} x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n}) \equiv \sum_{i=1}^n \frac{x^{2i-1}}{(2i-1)!} + o(x^{2n});$$

$$5) \operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}) \equiv \sum_{i=0}^n \frac{x^{2i}}{(2i)!} + o(x^{2n+1});$$

$$6) \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n + o(x^n) \equiv \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i-1}}{i} x^i + o(x^n);$$

$$7) (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n).$$